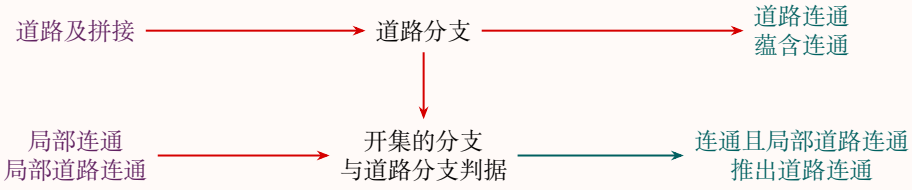
第 10 讲

道路连通与局部连通

2026 年秋季学期

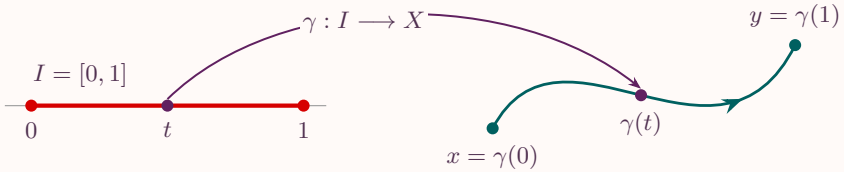
本讲知识结构



箭头表示定义、构造与证明的依赖。正弦曲线用于区分整体连通性与局部性质。

道路是一个连续映射

定义 12.6.1　记 $I=[0,1]$。设 X 为拓扑空间，连续映射 $\gamma: I \to X$ 称为 X 中的**道路**。若 $\gamma(0)=x$、$\gamma(1)=y$，就称 γ 是从 x 到 y 的道路；x, y 分别称为起点与终点。



图中以平面道路示意；道路的定义适用于任意拓扑空间。

阐释　参数 t 可理解为行进时间，$\gamma(t)$ 表示对应的位置。道路记录了每个时刻的位置；集合 $\gamma(I)$ 只记录经过了哪些点，称为**道路的像**。

教材 定义 12.6.1。

道路与道路的像需要区分

例 在通常拓扑的 $\mathbb{R}$ 中，考虑两条道路

$$\gamma(t) = t\,, \qquad \eta(t) = t^2\,, \qquad 0 \le t \le 1\,.$$

它们都是连续映射，起点为 0，终点为 1，并且

$$\gamma(I) = \eta(I) = [0,1]\,.$$

对于 η，一方面 $0 \le t^2 \le 1$；另一方面，每个 $u \in [0,1]$ 都等于 $\eta(\sqrt{u})$。这就验证了它的像恰为 $[0,1]$。

两条道路仍然不同，因为 $\gamma(1/2) = 1/2$，而 $\eta(1/2) = 1/4$。相同的道路像可以对应不同的行进方式。

定义的范围 道路只要求连续，允许回头、重复经过同一点，也允许在某段时间内保持不动；不要求单射或可微。一般拓扑空间上甚至未必有微分运算。

常值道路与逆道路

常值道路 对 $x \in X$，定义 $c_x : I \to X$ 为 $c_x(t) = x$。若 $U \subseteq X$ 开，则

$$c_x^{-1}(U) = \begin{cases} I, & x \in U, \\ \varnothing, & x \notin U. \end{cases}$$

两种原像都在 I 中开，所以 c_x 连续，给出从 x 到自身的道路。

定义 12.6.1（逆道路） 给定从 x 到 y 的道路 γ，定义

$$\overline{\gamma}(t) = \gamma(1-t), \qquad 0 \le t \le 1.$$

映射 $t \mapsto 1-t$ 从 I 连续映入 I，所以复合映射 $\overline{\gamma}$ 连续。又有 $\overline{\gamma}(0) = y$、$\overline{\gamma}(1) = x$，故它沿相反方向连接 y 与 x。

教材 定义 12.6.1。

道路拼接的公式

定义 12.6.1（拼接） 设 γ 是从 x 到 y 的道路，η 是从 y 到 z 的道路。定义

$$(\gamma * \eta)(t) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \le t \le \frac{1}{2}, \\ \eta(2t-1), & \frac{1}{2} \le t \le 1. \end{cases}$$

在前半段时间内，$2t$ 从 0 变化到 1，完整地走过 γ；在后半段时间内，$2t-1$ 从 0 变化到 1，完整地走过 η。

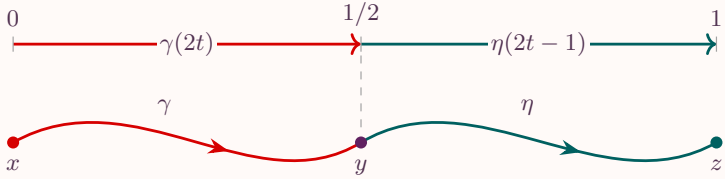
公共点的取值 当 $t = 1/2$ 时，两条公式分别给出

$$\gamma(2 \cdot \tfrac{1}{2}) = \gamma(1) = y = \eta(0) = \eta(2 \cdot \tfrac{1}{2} - 1)\,.$$

因此分段定义没有歧义。还需要证明它在整个 I 上连续。

教材 定义 12.6.1。

拼接后的时间与位置



平面道路的拼接示意。两段道路在共同端点 y 处相接。

三处取值　拼接道路的起点、接合点与终点满足

$$(\gamma * \eta)(0) = x\,, \qquad (\gamma * \eta)(1/2) = y\,, \qquad (\gamma * \eta)(1) = z\,.$$

像的关系　前半段恰好经过 $\gamma(I)$，后半段恰好经过 $\eta(I)$，所以

$$(\gamma * \eta)(I) = \gamma(I) \cup \eta(I)\,.$$

这里先走 γ，再走 η；拼接所需的条件是第一条道路的终点等于第二条道路的起点。

闭集上的连续映射可以粘合

回顾（闭集粘合） 设 A, B 是空间 T 的闭子集，$A \cup B = T$。若 $f_A : A \to X$、$f_B : B \to X$ 连续，并且在 $A \cap B$ 上相等，则它们共同定义的映射 $f : T \to X$ 连续。

第一步：考察闭集原像 任取 X 中的闭集 F。由两个限制映射连续，$f_A^{-1}(F)$ 在 A 中闭，$f_B^{-1}(F)$ 在 B 中闭。

第二步：回到环境空间 子空间中的闭集可写为环境闭集与子空间的交。因此存在 T 中的闭集 C, D，使

$$f_A^{-1}(F) = A \cap C\,, \qquad f_B^{-1}(F) = B \cap D\,.$$

由于 A, B 也闭，右侧两个集合都在 T 中闭。

第三步：取有限并 有 $f^{-1}(F) = f_A^{-1}(F) \cup f_B^{-1}(F)$，故 $f^{-1}(F)$ 在 T 中闭。闭集原像判据于是给出 f 连续。

逐步验证道路拼接的连续性

第一步：闭覆盖 在 $I=[0,1]$ 中取

$$A=[0,1/2]\,,\qquad B=[1/2,1]\,.$$

它们在 I 中闭，因为补集分别为 $I\cap(1/2,2)$ 与 $I\cap(-1,1/2)$，都是相对开集。并且 $A\cup B=I$、$A\cap B=\{1/2\}$。

第二步：各段连续 映射 $A\to I$，$t\mapsto 2t$，以及映射 $B\to I$，$t\mapsto 2t-1$，都是连续映射。分别与 γ,η 复合，得到两段连续映射。

第三步：检查接合处 两段在唯一公共点 $1/2$ 处都取值 y。由闭集粘合，$\gamma*\eta:I\to X$ 连续。

前面已经算出起点为 x、终点为 z。因此 $\gamma*\eta$ 确实是一条从 x 到 z 的道路。

道路连通的含义

定义 12.6.2　若对任意 $x, y \in X$，都存在连续映射 $\gamma : I \to X$ 满足 $\gamma(0) = x$、$\gamma(1) = y$，则称 X **道路连通**。

子空间的约定　称 $A \subseteq X$ 道路连通，是指赋予子空间拓扑后的 A 道路连通。所用道路必须完全位于 A 中，其目标空间是 A。

空空间　任意两点都可用道路连接，这一条件在空空间上成立，因为其中不存在需要检验的一对点。因此空空间道路连通。这里并没有断言存在映射 $I \to \varnothing$。

单点空间　若 $X = \{x\}$，唯一需要连接的是 x 与自身，常值道路 c_x 就满足要求。

阐释　证明道路连通性通常从任意两点出发，明确构造一条道路，再验证连续性、端点以及道路像所在的集合。

教材 定义 12.6.2。

凸集中的线段道路

定义　子集 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为**凸集**，如果对任意 $x, y \in A$ 和 $t \in [0,1]$，都有 $(1-t)x + ty \in A$。这表示连接两点的整条线段都在集合内。

命题　每个凸集都道路连通。

构造与端点　对 $x, y \in A$，定义 $\gamma(t) = (1-t)x + ty$。凸性保证 $\gamma(I) \subseteq A$，且 $\gamma(0) = x$、$\gamma(1) = y$。

连续性　对 $s, t \in I$，有

$$\|\gamma(t) - \gamma(s)\| = \|(t-s)(y-x)\| = |t-s|\,\|y-x\|\,.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon/(1 + \|y-x\|)$。若 $|t-s| < \delta$，上式小于 ε。故 $\gamma : I \to A$ 连续，连接 x, y。空集的情形已在前页说明。

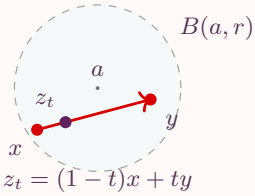
欧氏开球为什么道路连通

例 设 $a \in \mathbb{R}^n$、$r > 0$，欧氏开球为 $B(a,r) = \{u \in \mathbb{R}^n : \|u - a\| < r\}$。任取 $x, y \in B(a,r)$，并记 $z_t = (1-t)x + ty$。

当 $0 \le t \le 1$ 时，三角不等式给出

$$\begin{aligned} \|z_t - a\| &= \|(1-t)(x-a) + t(y-a)\| \\ &\le (1-t)\|x-a\| + t\|y-a\| \\ &\le \max\{\|x-a\|, \|y-a\|\} \\ &< r\,. \end{aligned}$$

因此 $z_t \in B(a,r)$，开球为凸集，故道路连通。



平面情形示意。线段上的每个点仍在开球内部。

能够用道路连接是一种等价关系

定义 12.6.2 对 $x, y \in X$，规定

$$x \sim_{\mathrm{p}} y \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在从} x \text{ 到} y \text{ 的道路}.$$

命题 12.6.3 $\sim_{\mathrm{p}}$ 是等价关系。

自反性 对每个 $x \in X$，常值道路 c_x 连接 x 与自身，所以 $x \sim_{\mathrm{p}} x$。

对称性 若 $x \sim_{\mathrm{p}} y$，取从 x 到 y 的道路 γ。逆道路 $\overline{\gamma}$ 从 y 到 x，所以 $y \sim_{\mathrm{p}} x$。

传递性 若 $x \sim_{\mathrm{p}} y$ 且 $y \sim_{\mathrm{p}} z$，取相应的道路 γ, η。拼接道路 $\gamma * \eta$ 从 x 到 z，所以 $x \sim_{\mathrm{p}} z$。

教材 定义 12.6.2；命题 12.6.3。

道路分支由哪些点组成

定义 12.6.2　等价关系 $\sim_{\mathrm{p}}$ 的等价类称为 X 的**道路分支**。含 x 的道路分支记为

$$P_X(x) = \{y \in X : x \sim_{\mathrm{p}} y\}.$$

因此，$P_X(x)$ 恰由所有能够在 X 中通过道路与 x 连接的点组成。自反性保证 $x \in P_X(x)$。

命题 12.6.3　道路分支 $P_X(x)$ 是含 x 的最大道路连通子集；任意两个道路分支相等或不交。

证明中需要检验的事实　定义只先给出 X 中的道路。要证明 $P_X(x)$ 自身道路连通，需要证明所构造的道路始终留在 $P_X(x)$ 内，而且以这个子空间为目标时仍然连续。

教材 定义 12.6.2；命题 12.6.3。

一条道路的中间点仍在同一道路分支中

设定 设 $\gamma : I \to X$ 是从 x 到 y 的道路。固定任意 $s \in I$，考虑点 $\gamma(s)$。

截取前段并重新参数化 定义

$$\gamma_s : I \longrightarrow X\,, \qquad \gamma_s(t) = \gamma(st)\,.$$

由于 $0 \le s, t \le 1$，有 $st \in [0, s] \subseteq I$。映射 $t \mapsto st$ 连续，所以 γ_s 是连续映射。

检验端点 直接代入得到

$$\gamma_s(0) = \gamma(0) = x\,, \qquad \gamma_s(1) = \gamma(s)\,.$$

故 $x \sim_{\mathrm{p}} \gamma(s)$，即 $\gamma(s) \in P_X(x)$。由于 s 任意，得到 $\gamma(I) \subseteq P_X(x)$。当 $s = 0$ 时，γ_s 就是常值道路，公式仍然成立。

以子空间作为映射的目标

回顾 设 $f : T \to X$ 连续，$A \subseteq X$，并且 $f(T) \subseteq A$。用同一个公式定义 $\widetilde{f} : T \to A$，则 $\widetilde{f}$ 连续。

证明 任取 A 中的开集 O。由子空间拓扑的定义，可取 X 中的开集 U，使 $O = A \cap U$。

由于每个 $f(t)$ 已经属于 A，有

$$\begin{aligned}\widetilde{f}^{-1}(O) &= \{t \in T : f(t) \in A \cap U\} \\ &= \{t \in T : f(t) \in U\} = f^{-1}(U)\,.\end{aligned}$$

右侧在 T 中开，因为 f 连续。这就证明了 $\widetilde{f}$ 连续。

用于道路 一旦证明 $\gamma(I) \subseteq A$，就可以把连续道路 $\gamma : I \to X$ 看作 A 中的道路，不必另外寻找参数公式。

道路分支自身道路连通

命题 12.6.3 的证明　任取 $y, z \in P_X(x)$。按道路分支的定义，存在从 x 到 y 的道路 γ，以及从 x 到 z 的道路 η。

第一步：连接所给两点　先逆向走过 γ，再走过 η，得到从 y 到 z 的连续道路

$$\overline{\gamma} * \eta : I \longrightarrow X\,.$$

第二步：检查所有中间点　前面截取道路的论证说明 $\gamma(I) \subseteq P_X(x)$、$\eta(I) \subseteq P_X(x)$。逆道路与原道路的像相同，因而

$$(\overline{\gamma} * \eta)(I) = \gamma(I) \cup \eta(I) \subseteq P_X(x)\,.$$

第三步：取子空间为目标　由上一页的原像计算，$\overline{\gamma} * \eta : I \to P_X(x)$ 仍连续。它在道路分支内部连接任意两点 y, z，故 $P_X(x)$ 道路连通。

道路分支的最大性

命题 12.6.3 的证明（续） 设 $A \subseteq X$ 道路连通，并且 $x \in A$。要证明 $A \subseteq P_X(x)$。

第一步：在子空间内连接 任取 $y \in A$。由 A 道路连通，存在连续映射 $\alpha : I \to A$，满足 $\alpha(0) = x$、$\alpha(1) = y$。

第二步：看作环境空间中的道路 包含映射 $i : A \hookrightarrow X$ 连续，因为对 X 中每个开集 U，其原像 $i^{-1}(U) = A \cap U$ 在 A 中开。因此 $i \circ \alpha : I \to X$ 连续，仍连接 x, y。

第三步：回到等价类 于是 $x \sim_{\mathrm{p}} y$，故 $y \in P_X(x)$。任意 $y \in A$ 都满足这一点，所以 $A \subseteq P_X(x)$。

前页已证明 $P_X(x)$ 自身道路连通且含 x，故它是含 x 的**最大**道路连通子集，即包含所有这样的道路连通子集。

道路分支给出空间的划分

命题 12.6.3 的证明（续） 设 $P_X(x) \cap P_X(y) \neq \varnothing$，取公共点 z。由 $x \sim_{\mathrm{p}} z$、$y \sim_{\mathrm{p}} z$，对称性和传递性给出 $x \sim_{\mathrm{p}} y$。

证明两个等价类相等 若 $w \in P_X(x)$，则 $x \sim_{\mathrm{p}} w$。又因 $y \sim_{\mathrm{p}} x$，传递性给出 $y \sim_{\mathrm{p}} w$，故 $w \in P_X(y)$，得到 $P_X(x) \subseteq P_X(y)$。

反过来，若 $w \in P_X(y)$，则由 $x \sim_{\mathrm{p}} y$ 和 $y \sim_{\mathrm{p}} w$ 得 $x \sim_{\mathrm{p}} w$，故 $P_X(y) \subseteq P_X(x)$。因此两个道路分支相等。

划分 每个 $x \in X$ 都属于 $P_X(x)$，而互不相同的道路分支不交。因此道路分支覆盖 X，并且每个点恰好属于其中一个道路分支。空空间的道路分支族为空族。

道路连通蕴含连通

定理 12.6.4　每个道路连通空间都连通。

证明　空空间已知连通。设 X 非空且道路连通。若存在分割 (U,V)，取 $x\in U$、$y\in V$，以及连接它们的道路 $\gamma: I\to X$。

把分割取原像　令 $A=\gamma^{-1}(U)$、$B=\gamma^{-1}(V)$。逐项检验如下。

- U,V 开且 γ 连续，故 A,B 在 I 中开。
- $\gamma(0)=x\in U$、$\gamma(1)=y\in V$，故 $0\in A$、$1\in B$，两者非空。
- $A\cap B=\gamma^{-1}(U\cap V)=\varnothing$。
- $A\cup B=\gamma^{-1}(U\cup V)=\gamma^{-1}(X)=I$。

于是 (A,B) 构成区间 $I=[0,1]$ 的分割，与实区间的连通性矛盾。因此 X 连通。

教材 定理 12.6.4；实区间的连通性见定理 12.3.2。

道路分支与连通分支的包含关系

回顾　连通分支 $C_X(x)$ 是含 x 的最大连通子集。道路分支 $P_X(x)$ 是含 x 的最大道路连通子集。

定理 12.6.4 的推论　对每个 $x \in X$，有

$$P_X(x) \subseteq C_X(x)\,.$$

逐步证明　命题 12.6.3 表明 $P_X(x)$ 道路连通；由刚证明的定理，$P_X(x)$ 连通。又因 $x \in P_X(x)$，连通分支的最大性给出所需包含关系。

阐释　能用道路连接的两个点必在同一连通分支中。反过来，同一连通分支中的两点是否一定能够用道路连接，还需要进一步研究。

教材 定理 12.4.2；命题 12.6.3；定理 12.6.4。

连续映射保持道路连通性

命题 12.6.5（连续像） 若 X 道路连通且 $f : X \to Y$ 连续，则子空间 $f(X)$ 道路连通。

第一步：取原像点 若 $f(X) = \varnothing$，结论已经成立。否则，任取 $a, b \in f(X)$，可取 $x, y \in X$ 使 $f(x) = a$、$f(y) = b$。

第二步：复合道路 取从 x 到 y 的道路 $\gamma : I \to X$。复合映射 $f \circ \gamma : I \to Y$ 连续，并且

$$(f \circ \gamma)(0) = a\,, \qquad (f \circ \gamma)(1) = b\,.$$

第三步：检查目标子空间 对每个 $t \in I$，$\gamma(t) \in X$，故 $f(\gamma(t)) \in f(X)$。根据前面的子空间原像计算，把 $f \circ \gamma$ 的目标缩小为 $f(X)$ 后仍连续。

因此，任意 $a, b \in f(X)$ 都能在 $f(X)$ 内由道路连接。

教材 命题 12.6.5，第 (1) 项。

道路连通空间的商空间

推论 道路连通空间的商空间道路连通。

证明 设 $q : X \to Q$ 是商映射，X 道路连通。商映射是连续满射，所以 $q(X) = Q$。由连续像命题，Q 道路连通。

直接描述 对 $a, b \in Q$，先取原像点 $x \in q^{-1}(\{a\})$、$y \in q^{-1}(\{b\})$，再在 X 中用道路 γ 连接 x, y。映射 $q \circ \gamma : I \to Q$ 就是在商空间中连接 a, b 的道路。

例 区间 $I = [0, 1]$ 为凸集，故道路连通。将 0 与 1 粘合所得的商空间 $I/(0 \sim 1)$ 因而道路连通；第 6 讲已将这个商空间识别为圆周。

同胚不变量 若 X 与 Y 同胚，则同胚及其逆都是连续满射，故 X 道路连通当且仅当 Y 道路连通。

局部连通性要求邻域可以任意缩小

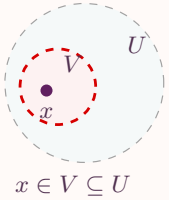
定义 12.5.1　拓扑空间 X 称为**局部连通的**，若对每个 $x \in X$ 和每个含 x 的开集 U，都存在连通开集 V，使

$$x \in V \subseteq U .$$

这里 U, V 都在 X 中开；V 的连通性按子空间拓扑理解。

“足够小”指可以把 V 取在**预先给定的每一个**开邻域 U 内。

因此，每一点都有由连通开集组成的邻域基。



以平面中的开邻域示意 $x \in V \subseteq U$。

教材 定义 12.5.1。

局部道路连通性

定义 12.6.7　拓扑空间 X 称为**局部道路连通的**，若对每个 $x \in X$ 和每个含 x 的开集 U，都存在道路连通开集 V，使

$$x \in V \subseteq U .$$

这里 V 在 X 中开，并且 V 中任意两点都能用完全位于 V 内的道路连接。

结论　局部道路连通蕴含局部连通。

证明　给定 x 及其开邻域 U，由定义取上述 V。道路连通蕴含连通，所以 V 也是连通开邻域，满足局部连通性的要求。

教材 定义 12.6.7；定理 12.6.4。

欧氏空间的开子集局部道路连通

例 若 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 开，则 U 局部道路连通。

第一步 任取 $x \in U$ 和 x 在子空间 U 中的开邻域 W。存在 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 O，使 $W = U \cap O$。

由于 U, O 都在 $\mathbb{R}^n$ 中开，W 也在 $\mathbb{R}^n$ 中开。故存在 $r > 0$，使

$$x \in B(x, r) \subseteq W\,.$$

第二步 开球 $B(x, r)$ 在 U 中开；又因开球是凸集，球中任意两点可由球内线段连接，所以开球道路连通。

因此，每个 W 内都有含 x 的道路连通开邻域。这检验了局部道路连通定义中的全部量词。

教材 定理 12.6.12 的证明。

局部条件不要求整个空间连通

例 任意离散空间 X 都局部道路连通，因而局部连通。

给定 $x \in X$ 和开邻域 U，单点集 $\{x\}$ 在 X 中开，且

$$x \in \{x\} \subseteq U\,.$$

单点集道路连通，因为唯一需要连接的一对点是 x, x，常值道路就能连接它们。

若 X 至少含两个点，取 $x \in X$。两个集合 $\{x\}$ 和 $X \setminus \{x\}$ 都非空、开且不交，其并为 X，故构成分割。因此 X 不连通。

空空间也满足这两个局部条件，因为逐点条件没有需要检验的点。

教材 §12.5，离散空间的局部连通性。

用开集的连通分支刻画局部连通性

定理 12.5.2　空间 X 局部连通，当且仅当 X 的每个开子集 U 的每个连通分支都在 X 中开。

记 $C_U(x)$ 为 x 在子空间 U 中的连通分支。



U 中的分支及其内部的小开邻域（示意）

平面开集的示例。图中标出的 $C_U(x)$ 是 U 的一个连通分支。

由于 U 在 X 中开，子集 $A \subseteq U$ 在 U 中开也蕴含在 X 中开。事实上，若 $A = U \cap O$ 且 O 在 X 中开，则 A 是两个开集的交。

教材 定理 12.5.2。

局部连通性推出开集的分支开

证明必要性 设 X 局部连通，$U \subseteq X$ 开，C 是 U 的一个连通分支。

任取 $x \in C$。由于 U 是 x 在 X 中的开邻域，局部连通性给出连通开集 V_x，满足

$$x \in V_x \subseteq U\,.$$

V_x 作为 U 的子空间，其拓扑与从 X 直接诱导的拓扑相同，故它是 U 中含 x 的连通子集。

由连通分支的最大性，$V_x \subseteq C_U(x) = C$。对所有 $x \in C$ 取并，得

$$C = \bigcup_{x \in C} V_x\,.$$

每个 V_x 都在 X 中开，所以 C 在 X 中开。

开集的分支开推出局部连通性

证明充分性　假设 X 的每个开子集的每个连通分支都在 X 中开。

任取 $x \in X$ 和含 x 的开集 U，令 $V = C_U(x)$。逐项检验局部连通性的要求：

- $x \in V \subseteq U$，因为 V 是 x 在 U 中的分支；
- V 连通，这是连通分支的基本性质；
- V 在 X 中开，这是对开集 U 应用假设所得的结论。

因此，每个 x 的每个开邻域 U 都包含这样的连通开邻域 V，故 X 局部连通。

这个证明同时给出了连通开邻域的具体选择，即在给定开邻域内取含 x 的连通分支。

局部连通空间的连通分支是开闭集

推论 12.5.3　局部连通空间 X 的每个连通分支都是开闭集。

开性　在定理 12.5.2 中取开集 $U = X$，便知每个 $C_X(x)$ 都在 X 中开。

闭性　上一讲已经证明，任意空间的连通分支都闭。回顾其中的理由：连通集的闭包仍连通，故

$$C_X(x) \subseteq \overline{C_X(x)} \subseteq C_X(x)\,.$$

第二个包含关系来自分支的最大性。于是 $C_X(x)$ 等于自己的闭包，因而闭。

局部连通性在这里保证了分支的**开性**；分支的闭性不需要这一附加条件。

教材 推论 12.5.3 的开闭性结论；定理 12.4.2（4）。

开集的道路分支判据

定理 12.6.9　空间 X 局部道路连通，当且仅当 X 的每个开子集的每个道路分支都在 X 中开。

证明必要性　设 X 局部道路连通，$U \subseteq X$ 开，P 是 U 的一个道路分支。任取 $x \in P$，存在道路连通开集 V_x，使

$$x \in V_x \subseteq U\,.$$

对任意 $y \in V_x$，V_x 内有从 x 到 y 的道路；这也是 U 内的道路。因此 $y \in P_U(x) = P$，故 $V_x \subseteq P$。

于是 $P = \bigcup_{x \in P} V_x$ 是 X 中开集的并，因而在 X 中开。

教材 定理 12.6.9。

由开道路分支构造局部道路连通邻域

证明充分性　假设 X 的每个开子集的每个道路分支都在 X 中开。

任取 $x \in X$ 和开邻域 U，令 $V = P_U(x)$，即 x 在子空间 U 中的道路分支。于是 $x \in V \subseteq U$，且 V 按假设在 X 中开。

还须确认 V 本身道路连通。任取 $y, z \in V$，取 U 中从 y 到 x、从 x 到 z 的道路，并将它们拼接。

这两条道路上的每个点都可沿相应的一段道路与 x 相连，因而都属于 $P_U(x) = V$。拼接所得道路完全位于 V 内；按此前关于子空间目标的结论，它作为到 V 的映射仍连续，故 V 道路连通。

由此，每个开邻域 U 内都有含 x 的道路连通开邻域 V，所以 X 局部道路连通。

连通性与局部道路连通性合起来的作用

推论 12.6.10 非空空间 X 若连通且局部道路连通，则 X 道路连通。

第一步 任取 $x \in X$，令 $P = P_X(x)$。对开集 X 应用道路分支判据，得 P 在 X 中开。

第二步 道路分支划分 X，所以

$$X \setminus P = \bigcup_{\substack{Q \text{ 是} X \text{ 的道路分支} \\ Q \neq P}} Q .$$

每个 Q 也开，故补集开，P 闭。这里同时证明了局部道路连通空间的道路分支都是开闭集。

第三步 若 $P \neq X$，则非空开集 P 与 $X \setminus P$ 构成分割，违背 X 连通。因此 $P = X$，即任意点都能与 x 以道路相连，故 X 道路连通。

教材 推论 12.6.10。

局部道路连通空间中，两类分支相等

结论 设 X 局部道路连通。对每个 $x \in X$，有

$$P_X(x) = C_X(x);$$

这个集合在 X 中既开又闭。

证明 记 $P = P_X(x)$、$C = C_X(x)$。道路连通蕴含连通，所以 P 是含 x 的连通子集，分支的最大性给出 $P \subseteq C$。

上一页已经证明 P 在 X 中开闭。因此 $P = C \cap P$ 与 $C \setminus P = C \cap (X \setminus P)$ 都在 C 中开。

若 $C \setminus P$ 非空，则它与非空集 P 构成 C 的分割，违背 C 连通。因此 $P = C$。其在 X 中的开闭性随即得到。

教材 定理 12.6.9 与连通分支的最大性。

折线路径只需有限条线段

定义 12.6.11　在 $\mathbb{R}^n$ 中，将有限多条线段依次拼接所得的道路称为**折线路径**。

具体地，选取顶点 $p_0, \dots, p_m$，其中 $m \geq 1$。第 j 条线段的参数化为

$$\sigma_j(t) = (1-t)p_{j-1} + tp_j \qquad (0 \leq t \leq 1)\,.$$

相邻线段端点相同，可以按此前的道路拼接方法得到从 p_0 到 p_m 的连续道路。顶点允许重合，故常值道路也属于折线路径。

集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为**折线连通的**，若任意两点都可由完全位于 A 内的折线路径连接。

将顶点次序反转可反向行走；将两组有限顶点依次接起来可拼接折线路径。因此反向与有限次拼接仍得到折线路径。

教材 定义 12.6.11。

欧氏开集的三种连通性等价

定理 12.6.12 设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 开。它的每个连通分支都在 $\mathbb{R}^n$ 中开，并且折线连通。特别地，

$$U \text{ 连通} \iff U \text{ 道路连通} \iff U \text{ 折线连通}.$$

先证明分支开 前面已经证明 U 局部道路连通，故也局部连通。将开集分支判据用于空间 U 本身，得每个连通分支 C 在 U 中开。

由于 U 在 $\mathbb{R}^n$ 中开，C 也在 $\mathbb{R}^n$ 中开。因此对每个 $x \in C$，都可取 $r > 0$，使

$$B(x, r) \subseteq C.$$

这些完全位于分支内的开球，将用来逐段延长折线路径。

教材 定理 12.6.12。

固定起点，考察折线可以到达的点

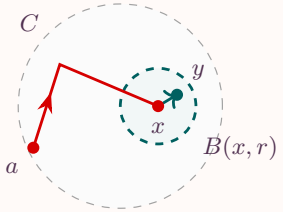
固定 U 的一个连通分支 C 及一点 $a \in C$，令

$$R = \{x \in C : \text{存在完全位于} C \text{ 内、从} a \text{ 到} x \text{ 的折线路径}\}.$$

常值道路给出 $a \in R$，所以 R 非空。

若能证明 R 和 $C \setminus R$ 都在 C 中开，连通性便迫使 $R = C$。

开球的凸性允许在已有折线末端继续接上一条短线段。



平面情形示意。折线和开球均位于 C 内。

能够到达的点组成开集

证明 R 开 任取 $x \in R$。由于 C 在 $\mathbb{R}^n$ 中开，可取 $r > 0$，使 $B(x, r) \subseteq C$。

任取 $y \in B(x, r)$。对每个 $0 \leq t \leq 1$，有

$$\|(1-t)x + ty - x\| = t\|y - x\| < r\,.$$

因此从 x 到 y 的整条线段位于 $B(x, r)$，从而位于 C。

由 $x \in R$，已有从 a 到 x 的折线路径。再接上线段 $[x, y]$，便得到 C 内从 a 到 y 的折线路径，故 $y \in R$。

于是 $B(x, r) \subseteq R$。每个 $x \in R$ 都有包含于 R 的开球邻域，所以 R 在 $\mathbb{R}^n$ 中开，因而也在 C 中开。

不能到达的点也组成开集

证明 $C \setminus R$ 开　任取 $x \in C \setminus R$，再由 C 开选取 $r > 0$，使 $B(x,r) \subseteq C$。

若 $B(x,r)$ 中存在 $y \in R$，则有 C 内从 a 到 y 的折线路径。

开球是凸集，所以线段 $[y,x]$ 完全位于 $B(x,r) \subseteq C$。将它接在上述折线路径之后，就得到 C 内从 a 到 x 的折线路径。

这说明 $x \in R$，与 $x \in C \setminus R$ 矛盾。因此球中没有属于 R 的点，即

$$B(x,r) \subseteq C \setminus R.$$

故 $C \setminus R$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中开，特别地在 C 中开。

由分支内的折线得到三个等价条件

R 非空且在 C 中开闭。若 $C \setminus R$ 非空，则它与 R 构成 C 的分割。由于 C 连通，只能有 $R = C$。

因此 a 可由折线连接到 C 中每个点。对任意 $u, v \in C$，将 a 到 u 的折线反向，再接上 a 到 v 的折线，就得到 u 到 v 的折线。因此 C 折线连通。

三个蕴含　若 $U \neq \varnothing$ 且连通，则 U 自身就是唯一的连通分支，故折线连通。

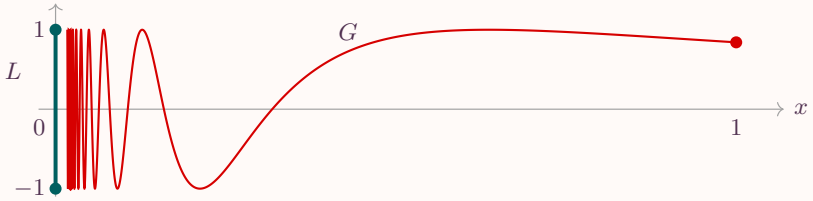
折线路径是连续道路，所以折线连通蕴含道路连通；道路连通又蕴含连通。这样得到定理中的三个等价条件。

若 $U = \varnothing$，则关于任意两点的条件均为空真，空空间也连通；关于分支的结论无需检验。

一个连通但不道路连通的空间

例 12.7.1 在平面中取

$$G = \{(x, \sin(1/x)) : 0 < x \le 1\}, \qquad L = \{0\} \times [-1, 1], \qquad S = G \cup L.$$



G 是振荡的图像，L 是竖直线段。图中只画出有限次振荡；趋向左端时振荡无限继续。

我们将证明 S 连通，但不道路连通，也不局部连通。

教材 例 12.7.1。

图像部分与区间同胚

第一步 定义

$$h : (0,1] \longrightarrow G, \qquad h(x) = (x, \sin(1/x)).$$

两坐标函数都连续，所以 h 连续。每个图像点由其第一坐标唯一确定，故 h 双射；其逆为连续投影 pr_1 在 G 上的限制。因此 h 是同胚。

道路的具体构造 给定 $x_0, x_1 \in (0,1]$，有

$$\gamma(t) = h((1-t)x_0 + tx_1), \qquad 0 \le t \le 1.$$

括号中的数始终属于 $(0,1]$，故此式定义一条连接 $h(x_0), h(x_1)$ 的连续道路。因此 G 道路连通，进而连通。

竖直线段为何属于图像的闭包

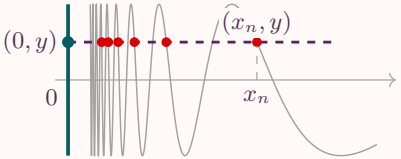
第二步　任取 $y \in [-1,1]$。取 $\theta \in \mathbb{R}$ 使 $\sin\theta = y$，并在 n 足够大时令

$$x_n = \frac{1}{\theta + 2\pi n}.$$

此时分母至少为 1，所以 $0 < x_n \le 1$，且

$$(x_n, \sin(1/x_n)) = (x_n, y) \to (0, y).$$

左侧各点均在 G 中，故 $(0,y) \in \overline{G}$。于是 $L \subseteq \overline{G}$。



固定高度 y，图像上相应的点向 $(0,y)$ 趋近。

闭包没有其他点

第三步 矩形 $[0,1]\times[-1,1]$ 是闭集且包含 G，所以也包含 $\overline{G}$。其闭性可由两个连续坐标投影的闭集原像取交得到。

设 $(x,y)\in\overline{G}$。若 $x=0$，则 $y\in[-1,1]$，故 $(x,y)\in L$。

若 $x>0$，在每个半径 $1/n$ 的球中取一点 $(x_n,\sin(1/x_n))\in G$，得到收敛于 (x,y) 的点列。因此 $x_n\to x>0$，并且

$$y=\lim_n \sin(1/x_n)=\sin(1/x),$$

最后一步使用 $x\mapsto\sin(1/x)$ 在正半轴上的连续性。于是 $(x,y)\in G$。

所以 $\overline{G}=G\cup L=S$。由第 9 讲的闭包定理，S 连通。

假设有道路从竖直部分进入图像

反设存在道路

$$\gamma(t) = (u(t), v(t)) : [0,1] \longrightarrow S, \qquad \gamma(0) \in L, \quad \gamma(1) \in G.$$

坐标函数 u, v 连续，并满足 $u(t) \geq 0$、$u(0) = 0$、$u(1) > 0$。

只要 $u(t) > 0$，点 $\gamma(t)$ 就落在 G，所以

$$v(t) = \sin \frac{1}{u(t)}.$$

道路可以来回运动，u 不必单调。证明需要说明：即使允许这种运动，在离开竖直部分以后，第二坐标仍无法在离开时刻保持连续。

确定最后一次落在竖直部分的时刻

令 $T = \{t \in [0,1] : u(t) = 0\}$。它含 0，并以 1 为上界，故可定义 $a = \sup T \in [0,1]$。

证明 $u(a) = 0$　由上确界性质，对每个正整数 n 可取 $\tau_n \in T$，使

$$a - 1/n < \tau_n \le a.$$

于是 $\tau_n \to a$，连续性给出 $u(a) = \lim_n u(\tau_n) = 0$。

由于 $u(1) > 0$，必有 $a < 1$。若 $a < t \le 1$，则 $t \notin T$；结合 $u(t) \ge 0$，得到 $u(t) > 0$。

因此 $\gamma(a) \in L$，而 $\gamma(t) \in G$ 对所有 $t \in (a,1]$ 成立。

离开时刻附近的倒数无界

在 $(a, 1]$ 上令 $r(t) = 1/u(t)$。它连续，且

$$v(t) = \sin r(t).$$

给定 $M > 0$，由 $u(a) = 0$ 及 u 的连续性，可取 $\delta > 0$，使 $a < t < a + \delta$ 时有 $0 < u(t) < 1/M$，从而 $r(t) > M$。

对每个足够大的 n，令 $J_n = (a, a + 1/n) \subseteq (a, 1)$。在 a 右侧同时满足 $t < a + \delta$ 与 $t < a + 1/n$ 的点总存在，所以 $r(J_n)$ 无上界。

另一方面，J_n 是区间，r 连续。第 9 讲的连续像定理说明，$r(J_n)$ 是实直线中的区间。

区间像必须包含一个峰值相位和一个谷值相位

固定上述 n，先取 $w_n \in J_n$，再取整数 k_n 使 $\pi/2 + 2\pi k_n > r(w_n)$。因 $r(J_n)$ 无上界，可取 $z_n \in J_n$ 使 $r(z_n) > 3\pi/2 + 2\pi k_n$。



区间 $r(J_n)$ 包含两端之间的每个相位

两个中间相位都介于 $r(w_n)$ 与 $r(z_n)$ 之间。由于 $r(J_n)$ 是区间，存在 $s_n, t_n \in J_n$，使

$$r(s_n) = \pi/2 + 2\pi k_n, \qquad r(t_n) = 3\pi/2 + 2\pi k_n.$$

这里使用的是介值性质，不需要 r 单调，也不需要比较 s_n, t_n 的先后。

同一时刻附近出现两个不同极限

由 $s_n, t_n \in (a, a+1/n)$，有

$$0 < s_n - a < 1/n, \qquad 0 < t_n - a < 1/n.$$

因此 $s_n \to a$ 且 $t_n \to a$。但相位的选择给出

$$v(s_n) = \sin(\pi/2 + 2\pi k_n) = 1, \qquad v(t_n) = \sin(3\pi/2 + 2\pi k_n) = -1.$$

若 v 在 a 连续，则两条点列的函数值均应趋向 $v(a)$。第一条迫使 $v(a) = 1$，第二条迫使 $v(a) = -1$，矛盾。

所以不存在从 L 到 G 的道路。反向道路若存在，取逆道路即可得到从 L 到 G 的道路，故反向也不可能。

正弦曲线的两个道路分支

图像部分 G 已经证明道路连通。**竖直部分** L 是线段，任意两点之间的线段道路仍在 L 中，故 L 道路连通。

最大性 对 $x \in G$，有 $G \subseteq P_S(x)$。若 $P_S(x)$ 还含 L 中的点，就会出现连接 G, L 的道路，矛盾。因此 $P_S(x) = G$。

对 $x \in L$，由 L 道路连通得 $L \subseteq P_S(x)$；而 $P_S(x)$ 不能含 G 中的点，否则存在连接 L, G 的道路。因此 $P_S(x) = L$。所以 S 恰有两个道路分支，因而不道路连通。

与连通分支比较 S 本身连通，故只有一个连通分支。这个连通分支包含两个道路分支。道路分支可以严格小于连通分支。

竖直端点附近的开集

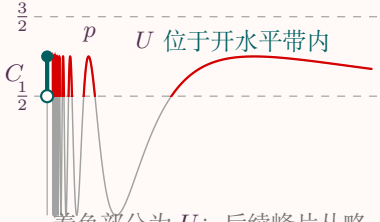
取 $p = (0, 1)$，并取 S 中的开集

$$U = S \cap \big(\mathbb{R} \times (1/2, 3/2)\big).$$

它由竖直部分与图像靠近峰顶的部分组成。竖直部分为

$$C = U \cap L = \{0\} \times (1/2, 1].$$

这是一个连通集，且含 p。我们先证明它是 p 在 U 中的整个连通分支，再证明它不开。



连通子集不能从竖直部分跨到峰顶部分

设连通子集 $A \subseteq U$ 同时含 p 与图像上的点 $q = (b, \sin(1/b))$，其中 $b > 0$。

连续投影 $\mathrm{pr}_1(A)$ 是含 $0, b$ 的连通实数子集，因此包含区间 $[0, b]$。

取足够大的整数 m，使

$$x_m = \frac{1}{3\pi/2 + 2\pi m} < b.$$

因为 $x_m \in \mathrm{pr}_1(A)$，集合 A 必含一个第一坐标为 x_m 的点。而 S 中这样的点只有 $(x_m, -1)$。

这与 $A \subseteq U \subseteq \mathbb{R} \times (1/2, 3/2)$ 矛盾。所以 U 中含 p 的连通子集只能位于 L，从而包含于 C。结合 C 连通，得到 $C_U(p) = C$。

这个连通分支不是开集

考虑图像上的峰点

$$q_n = \left(\frac{1}{\pi/2 + 2\pi n}, 1\right) \in G \cap U.$$

它们不属于竖直集合 C，但 $q_n \to (0,1) = p \in C$。

若 C 在 S 中开，则存在 $\varepsilon > 0$，使 $B_{\mathbb{R}^2}(p, \varepsilon) \cap S \subseteq C$。当 n 足够大时，

$$\|q_n - p\| = \frac{1}{\pi/2 + 2\pi n} < \varepsilon,$$

于是 $q_n \in C$，矛盾。因此 C 不开。

开集 U 有一个不开的连通分支。由开集分支判据，S 不局部连通，因而也不局部道路连通。

道路分支不一定是闭集

在 S 中，G 是一个道路分支，但

$$\overline{G}^S = S \neq G.$$

因此 G 不闭。第 9 讲所证“连通分支总是闭集”不能直接换成道路分支。

同时，G 道路连通而它的闭包 S 不道路连通。这说明取闭包保持连通性，却可能破坏道路连通性。

这两个结论都来自已经证明的同一事实：L 中的点可以由 G 中的点列逼近，但不存在连接 L 与 G 的道路。

阅读材料

课程讲义 孙振宇，《拓扑学讲义》第一卷，§§12.5–12.7。

§12.5 讨论局部连通性，§12.6 讨论道路、道路分支与局部道路连通性，§12.7 给出正弦曲线和梳状空间等反例。

教材 James R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000, §§24–25。

课程资料 Ivan Khatchatourian, *MAT327: Introduction to Topology*, University of Toronto, 2019. Notes 18: Connectedness。

随后六页为补充阅读，讨论梳状空间与有限乘积的道路连通性。

补充阅读：道路连通但不局部连通的梳状空间

例 12.7.2 令

$$K = ([0,1] \times \{0\}) \cup (\{0\} \times [0,1]) \cup \bigcup_{n \geq 1} (\{1/n\} \times [0,1]).$$



图中仅画有限根梳齿，未画出的梳齿仍趋向左侧线段。右图放大了 p 附近的开球 B。

沿梳齿走到下方横线，即可连接任意两点。左侧线段上离开底边的点附近，小邻域中会出现互不相连的梳齿片段。

梳状空间中的显式道路

取 $q=(x,y)\in K$。先沿竖直线段走到 $(x,0)$，再沿下方横线走到原点。

$$\alpha_q(t)=(x,(1-t)y),\qquad \beta_q(t)=((1-t)x,0),\qquad 0\le t\le 1.$$

第一步 两映射的坐标函数连续，因此它们作为 $\mathbb{R}^2$ 值映射连续。

第二步 若 $y>0$，则 $x\in\{0\}\cup\{1/n:n\ge 1\}$，整根竖直线段都在 K 中；若 $y=0$，α_q 是常值道路。β_q 始终位于下方横线。故两者也是 K 值连续映射。

第三步 拼接 $\delta_q=\alpha_q*\beta_q$ 得到从 q 到原点的道路。对任意 $p,q\in K$，$\delta_p*\overline{\delta_q}$ 从 p 通向 q。

所以 K 道路连通，进而连通。

小邻域中包含左侧线段的连通分支

取 $p = (0, 1/2)$，令

$$U = K \cap B(p, 1/4), \qquad C = \{0\} \times (1/4, 3/4).$$

U 在 K 中开，且不与下方横线相交。$C \subset U$ 是凸集，故道路连通，进而连通；并且 $p \in C$。

第一步 若 $A \subset U$ 连通且含 p，则坐标投影 $\pi_1(A)$ 连通，并且

$$0 \in \pi_1(A) \subset D := \{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\} \subset \mathbb{Q}.$$

第二步 $\mathbb{R}$ 中的连通子集是区间。含两个不同点的区间包含无理数，故 D 的连通子集只能是单点。于是 $\pi_1(A) = \{0\}$，即 $A \subset C$。

由连通分支的最大性，C 恰为 U 中包含 p 的连通分支。

梳状空间不局部连通

上一页已得 $C = C_U(p) = \{0\} \times (1/4, 3/4)$。取

$$q_n = (1/n, 1/2) \in K \setminus C.$$

当 $n > 4$ 时，$\|q_n - p\| = 1/n < 1/4$，因而 $q_n \in U$；同时 $q_n \to p$。

第一步 若 C 在 K 中开，由 $p \in C$，存在 $\varepsilon > 0$ 使

$$K \cap B(p, \varepsilon) \subset C.$$

第二步 取 $n > \max\{4, 1/\varepsilon\}$，便有 $q_n \in K \cap B(p, \varepsilon)$，但 $q_n \notin C$，矛盾。

因此，开集 U 的连通分支 C 在 K 中不开。由定理 12.5.2，K 不局部连通，也不局部道路连通。

补充阅读：有限乘积中的道路

命题 12.6.5 的有限乘积情形 设 $X_1, \dots, X_m$ 道路连通，则乘积空间 $X = \prod_{i=1}^{m} X_i$ 道路连通。

若某个因子为空，则 $X = \varnothing$，结论按定义成立。以下设各因子非空。

取任意 $a = (a_i), b = (b_i) \in X$。对每个 i，取道路

$$\gamma_i : [0,1] \longrightarrow X_i, \qquad \gamma_i(0) = a_i, \quad \gamma_i(1) = b_i.$$

逐坐标定义

$$\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_m(t)).$$

逐坐标代入端点，得 $\gamma(0) = (\gamma_i(0))_{i=1}^{m} = a$，同理 $\gamma(1) = b$。还须检验 γ 对乘积拓扑连续。

逐坐标定义的道路为何连续

乘积拓扑的一组基由开集 $U_i \subset X_i$ 的乘积 $U_1 \times \cdots \times U_m$ 构成。直接计算

$$\begin{aligned} t \in \gamma^{-1}(U_1 \times \cdots \times U_m) &\iff \gamma_i(t) \in U_i \quad (1 \le i \le m) \\ &\iff t \in \bigcap_{i=1}^{m} \gamma_i^{-1}(U_i). \end{aligned}$$

每个 $\gamma_i^{-1}(U_i)$ 在 $[0,1]$ 中开；有限交仍开。因此每个基元素的原像开。

任意开集是基元素之并，而原像与并运算交换，故任意开集的原像都开。于是 γ 连续，证明了 X 道路连通。

这也是乘积拓扑的一个基本性质：映射到乘积空间的连续性，可以逐坐标检验。